Consumo observado × referência

O que entregamos na AV1 e como explicar

Este guia é para o grupo todo entender o painel, o pacote e os limites do que fizemos. A AV1 é avaliada só pelos arquivos entregues, sem apresentação nem arguição. Mesmo assim, qualquer um de nós precisa conseguir explicar de onde vem cada número.



Cabeçalho, filtros (F) e destaque (H) do painel final. Ao lado está o selo: dado real público · referência estimada · desvio ≠ desperdício.

Em uma frase

O painel diz **em quais ativos e dias o consumo ficou acima ou abaixo de uma referência estimada**, para o gestor de um andar escolher **o que investigar primeiro**. Ele não diz que houve desperdício nem economia.

Decisão e perguntas

ID	Pergunta	Ação que apoia	Vista
P1	Quando o consumo se afastou da referência, e em que sentido?	Escolher dias para checar ocupação, agenda e operação	V1
P2	Em quais ativos o excesso acumulado é maior?	Definir a ordem de investigação entre ativos	V2
P3	O padrão ao longo do dia acompanha o funcionamento (dia útil × fim de semana)?	Separar uso fora do expediente de desvio real	V3

Quem usa: o gestor de uma unidade (um andar de prédio comercial), toda semana. Recorte: andar 2 do CU-BEMS, 8 ativos (ar-condicionado, iluminação, tomadas), 04/11 a 01/12/2018 (28 dias).

1. O painel, vista por vista

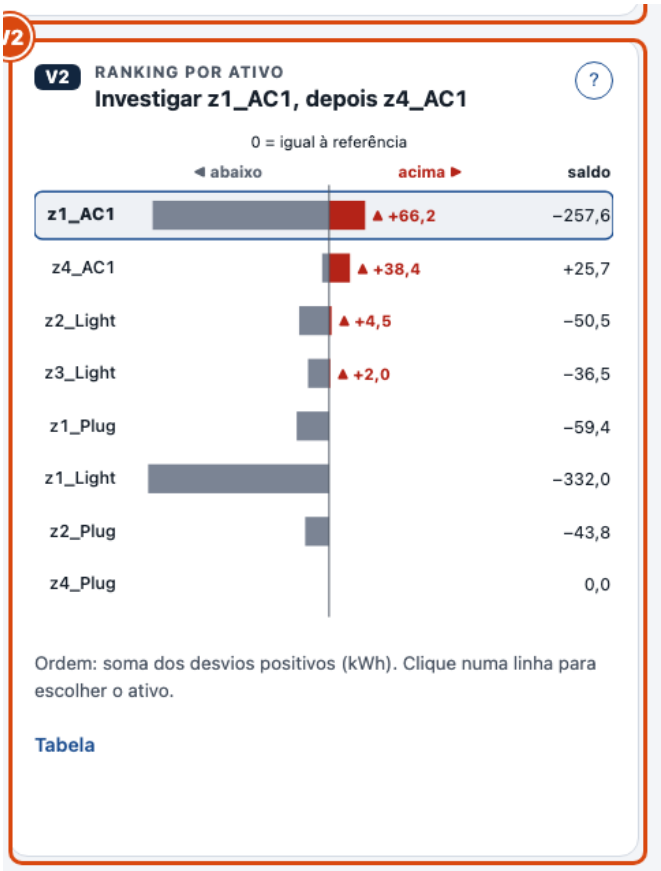
A página tem três vistas calculadas (V1, V2, V3), um destaque (H) e filtros (F). A leitura vai da conclusão para a evidência: H, depois V1 e V2, depois V3.

V1 · Desvio diário (P1)



- **O que mostra:** consumo observado (linha azul) contra o esperado (tracejada), e embaixo o desvio do dia = observado − esperado, em kWh. Vermelho com ▲ é acima, cinza é abaixo. Fim de semana em fundo cinza.
- **Achado (z1_AC1, referência A):** acima da referência em 9 de 28 dias (+66,2 kWh). Maiores excessos: +13,1 kWh em 08/11 e +12,6 kWh em 22/11.
- **Escolha:** linhas para a trajetória no tempo, barras de desvio em escala comum a partir de zero. Dia sem dado é lacuna, nunca zero.
- **Alternativa descartada:** mostrar só o consumo total, que não separa “alto” de “alto para aquele dia da semana”.

V2 · Ranking por ativo (P2)



O que mostra: para cada ativo, a soma dos desvios positivos (vermelho, à direita) e dos negativos (cinza, à esquerda), com o saldo numa coluna.

Ordem: pela soma dos desvios positivos, porque é isso que orienta onde investigar.

Achado do mês: z1_AC1 (+66,2 kWh), depois z4_AC1 (+38,4), z2_Light (+4,5) e z3_Light (+2,0). Os outros ficam perto de zero.

Clicar numa linha troca o ativo de V1 e V3.

V3 · Perfil horário (P3)



- **O que mostra:** mediana da potência média por hora (kW), observado × referência, em dia útil e em fim de semana, na mesma escala vertical. Faixa cinza = expediente assumido (7h às 18h).
- **Achado:** z1_AC1 liga por volta das 7h e desliga por volta das 17h, acompanha a referência no dia útil (maior diferença −1,1 kW às 12h) e fica em 0 kW no fim de semana.
- **Cuidado:** aqui é potência (kW), nas outras vistas é energia (kWh). Nunca somamos as duas. O expediente é hipótese nossa, ninguém informou.

2. De onde vêm os números

Item	O que é
Fonte	CU-BEMS, andar 2, 2018 (Pipattanasomporn et al., 2020, Scientific Data 7:241, CC BY 4.0; DOI do artigo 10.6084/m9.figshare.11726517, arquivo 2018Floor2.csv, id 21350166). Dado **real público**, de um prédio na Tailândia. Não é cliente do MAPEN.
Os 8 ativos	8 dos 24 equipamentos do andar: quatro zonas e três tipos de carga (ar-condicionado, iluminação, tomadas), com z4_Plug de propósito (nunca consome). Os outros 16 ficaram fora e o motivo individual não foi registrado: não é amostra estatística, não generalizar para o andar.
Recorte	09/09 a 01/12/2018, 1 linha por minuto, 120.960 linhas. Avaliado: 04/11 a 01/12 (28 dias). 8 ativos.
Bases derivadas	**Diária** (ativo × dia, 672 linhas): kWh = potência média × 24 h. **Horária** (ativo × hora, 16.128 linhas): kW médio.
Referência (esperado)	**Estimada**. Mediana, por ativo, da energia diária dos dias com o mesmo dia da semana, numa janela anterior. O período avaliado nunca entra.
O que é real e o que não é	Observado: real. Esperado: estimativa nossa. Nada neste painel é simulado.

Cinco verificações de qualidade (rodadas no dado completo)

Verificação	Resultado	Decisão
Chaves e duplicidade	120.960 linhas, 0 duplicadas	Nenhuma ação
Ausência e códigos	0 timestamps faltando; 113 a 193 minutos vazios por ativo	Dia só vale com ≥ 95% dos minutos
Tipos e unidades	float64, (kW) = potência média por minuto	kWh só como média diária × 24 h; kW e kWh nunca misturados
Domínio e plausibilidade	0 negativos; máximo 59,61 kW; z4_Plug com máximo 0	z4_Plug mantido de propósito como caso de denominador zero
Cobertura e junções	1 dia (19/09) com menos de 95% em 6 ativos	Vira ausência, fora das medianas. Não há junção

Três referências (a sensibilidade usa as três)

ID	Hipótese	Janela
A (principal)	8 semanas, todos os dias	09/09 a 03/11/2018
B	Só as 4 últimas semanas	07/10 a 03/11/2018
C	Como A, sem os feriados com consumo zero	8 semanas, sem 13, 15 e 23/10

Dicionário completo: dados/dicionario.md. Registro das verificações: evidencias/verificacoes_qualidade.json.

3. Fórmulas e conferência independente

Indicador	Fórmula	Regra importante
I1 · Desvio	desvio = observado − esperado (kWh/dia). Relativo = 100 × desvio ÷ esperado	Relativo só quando esperado > 0; senão mostra o absoluto e “n/c”. Dia inválido vira lacuna, nunca zero
I2 · Soma dos positivos, negativos e saldo	Σ dos desvios > 0 (ordena); Σ dos < 0; saldo = soma dos dois	O saldo deixa dias abaixo compensarem dias acima. Por isso a ordem usa a soma dos positivos
I3 · Perfil horário	Mediana, entre os dias do tipo, da potência média por hora (kW)	Dia útil e fim de semana separados, mesma escala

Conta feita fora do painel

O script **conta_independente.py** usa só a biblioteca padrão do Python, lê o CSV bruto e não reaproveita código do pipeline. Esse é o ponto que o professor pede: repetir o mesmo código em outro arquivo não vale como conferência.

Caso	Esperado (mediana)	Observado	Desvio	Pipeline mostra	Diferença
z1_AC1, segunda 12/11, ref. A	284,0763 kWh	289,4012 kWh	+5,3248 kWh	+5,3248 kWh	0,00003 kWh
z4_AC1, 19/11, ref. B			+1,3021 kWh	+1,3021 kWh	igual

As entradas da primeira conta são as oito segundas de 09/09 a 03/11: 324,89; 332,12; 266,85; 287,48; 279,77; **0,00 (15/10, feriado)**; 280,68; 317,88 kWh. A mediana ignora o zero do feriado melhor que a média.

Conferência cruzada

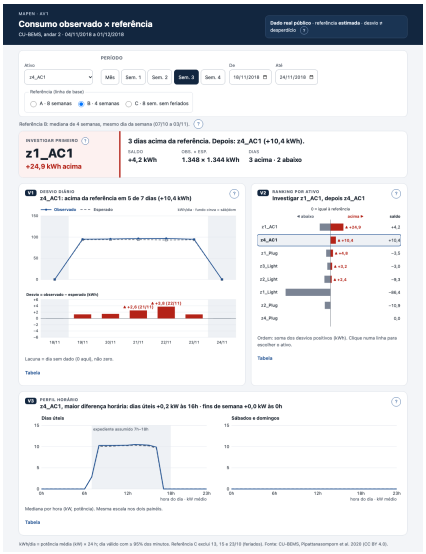
conferencia_cruzada.js compara o cálculo do painel (JavaScript) com o do Python em 2.016 valores (3 referências × 224 pares ativo-dia × 3 grandezas). Maior diferença: 0,0001 kWh, 0 falhas nos arquivos do repositório. Há ainda 5 testes unitários (pytest); o relatório cita 4, o quinto cobre o desempate do ranking, corrigido depois.

Três casos de teste do painel

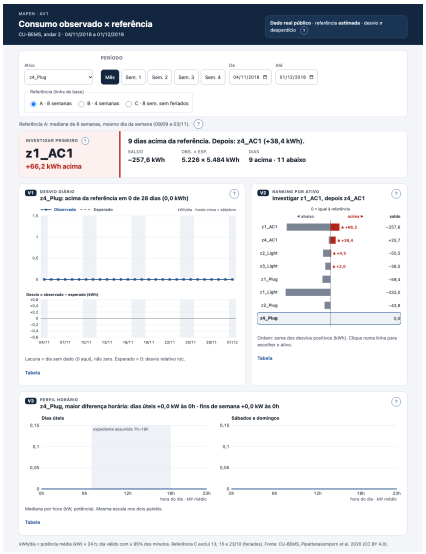
Caso	Filtros	O que o painel mostrou
Recorte padrão	z1_AC1, 04/11 a 01/12, ref. A	+66,2 kWh, 9 dias acima, saldo −257,6, observado 5.226 × esperado 5.484 kWh. Confere com o Python
Segundo recorte	z4_AC1, 18 a 24/11, ref. B	Acima em 5 de 7 dias (+10,4 kWh). Os números mudam com os filtros
Vazio / denominador zero	z4_Plug (esperado = 0) e 10 a 20/12 (sem dados)	“acima em 0 de 28 dias”, relativo n/c; período vazio mostra “Sem dados no período” e esconde as vistas

4. Os casos de teste, em imagem

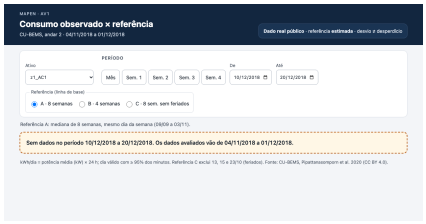
Cada caso foi exportado do próprio painel. Servem de prova de que ele recalcula e de que trata zero e ausência de forma explícita.



Segundo recorte: z4_AC1, semana 3, referência B



Denominador zero: z4_Plug (esperado = 0)



Sem dados: período 10/12 a 20/12/2018

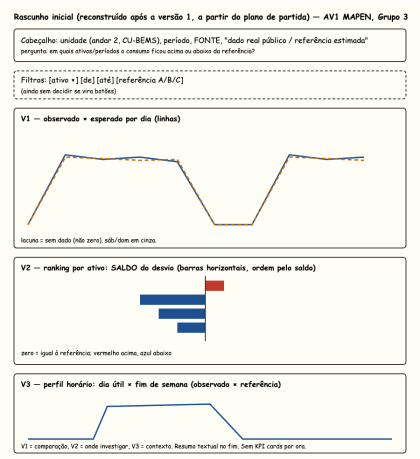
Acessibilidade aplicada

- Nada depende só da cor: vermelho sempre com ▲ e sinal +; observado × esperado também por linha contínua × tracejada e ponto × quadrado vazio.
- Cada vista tem título que resume o resultado e uma tabela equivalente (botão “Tabela”).

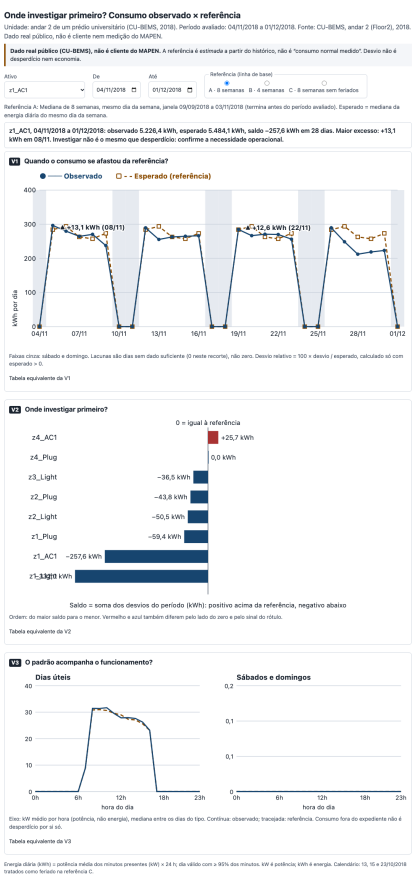
- Contrastes calculados (WCAG): texto 16,43:1, texto de apoio 7,56:1, observado 8,14:1, vermelho 6,57:1, cinza das barras 3,77:1 (gráfico, mínimo 3:1). Foco visível e ranking navegável por Tab e Enter.
- **Não verificado:** auditoria automática (axe), leitor de tela real e simulador de daltonismo. O relatório declara isso.

5. Como chegamos neste painel

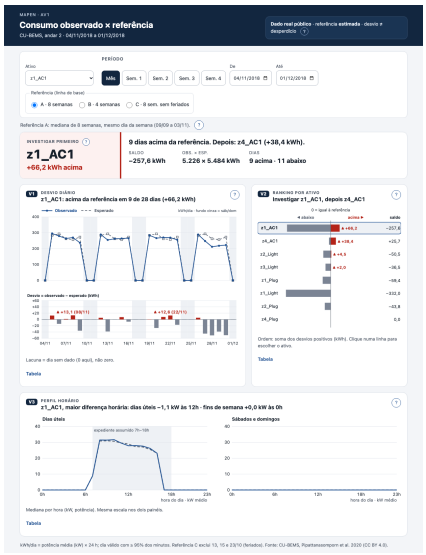
O professor quer ver o raciocínio, não só a tela pronta: qual pergunta levou a cada elemento, qual alternativa foi descartada e o que mudou. Nossa evidência tem três versões do painel.



Rascunho (reconstruído)



Versão 1 (ranking por saldo)



Versão 3 (final)

Revisão 1: o ranking por saldo apontava o ativo errado

Na versão 1 as barras de V2 eram o **saldo** e a ordem era pelo saldo. Resultado: z4_AC1 (único com saldo positivo, +25,7 kWh) ficou em primeiro e z1_AC1 ficou em **penúltimo** (saldo −257,6 kWh), embora tenha a maior soma de desvios positivos, +66,2 kWh em 9 dias. Dias abaixo da referência compensavam os dias acima.

Mudança: barras de positivos e negativos separadas, ordem pela soma dos positivos, saldo numa coluna à parte. **Efeito:** z1_AC1 passou de 7º para 1º, e a sobreposição de rótulos em z1_Light sumiu.

Revisão 2: da versão 2 para a final

Motivada por crítica de integrante (“verboso”, sem número dominante) e pelas regras da apostila: bloco “Investigar primeiro” com um número grande, títulos que afirmam o resultado, barras de desvio em escala comum, explicações longas movidas para botões **?**.

> **Transparência (diga isso se perguntarem):** o rascunho inicial foi **redesenhado depois da versão 1**, a partir do plano que a originou. Não é um papel feito antes de codar. O relatório avisa isso. Se alguém tiver um rascunho real (papel ou Figma), ele deve substituir o arquivo **rascunho_wireframe.png**.

6. Sensibilidade: o que muda se mudarmos a premissa

O professor pede mostrar como uma mudança justificada na linha de base ou no calendário altera o ranking. Soma dos desvios positivos (kWh), primeiros lugares:

Período	A · 8 semanas	B · 4 semanas	C · sem feriados
Mês inteiro	**z1_AC1 66,2**; z4_AC1 38,4	**z1_AC1 90,3**; z4_AC1 33,2	**z1_AC1 55,5**; z4_AC1 36,8
Semana 2 (11 a 17/11)	z1_AC1 12,72; z4_AC1 12,68	z1_AC1 16,57; z4_AC1 11,00	**z4_AC1 12,17**; z1_AC1 9,32
Semana 4 (25/11 a 01/12)	z1_AC1 5,44; z4_AC1 2,17	z1_AC1 9,29; z1_Plug 3,38	**z4_AC1 2,05**; z1_AC1 2,04

- **Mês inteiro:** a prioridade não muda (z1_AC1, depois z4_AC1), mas o excesso de z1_AC1 varia de 55,5 a 90,3 kWh conforme a referência.
- **Semanas:** o ativo priorizado **muda** nas semanas 2 e 4 quando os feriados saem da referência (C). Na semana 2 a diferença sob A já é só de 0,04 kWh, um empate técnico.
- **Causa:** os feriados de 13, 15 e 23/10 têm consumo zero. Em A e B eles entram como segunda ou terça "normais", puxam a mediana para baixo e **inflam** os desvios positivos, sobretudo em B, que tem só 4 semanas.
- **Consequência:** a ordem por mês é robusta, a ordem semanal não. O painel recomenda tratar o topo como candidato, olhar a referência C e confirmar com o calendário real da unidade.

Segunda premissa: horário de expediente

Parcela do consumo do mês fora do expediente, sob três hipóteses. Ela muda a **magnitude**, não a ordem: z3_Light segue o ativo com mais consumo fora do expediente.

Expediente	z1_AC1	z1_Light	z1_Plug	z2_Light	z2_Plug	z3_Light	z4_AC1
07h às 18h (adotada)	0,0%	2,6%	12,8%	2,9%	9,7%	**37,1%**	0,0%
08h às 17h	3,4%	11,2%	18,1%	11,2%	15,0%	**47,9%**	3,0%
06h às 20h	0,0%	0,4%	10,5%	0,2%	8,0%	**26,6%**	0,0%

Isto é consumo fora do expediente **assumido**, não consumo dispensável. Iluminação de corredor e tomadas podem alimentar cargas essenciais, e só o gestor classifica.

7. O que podemos e não podemos afirmar

Podemos dizer

- Neste recorte, z1_AC1 ficou acima da referência A em 9 de 28 dias (+66,2 kWh) e z4_AC1 em segundo lugar.
- É onde começar a investigar, confirmando ocupação e agenda antes de qualquer decisão.
- Os números foram recalculados fora do painel e por outra linguagem.
- A ordem mensal resiste às três referências; a semanal não.

Não podemos dizer

- Que o excesso é desperdício ou que há economia realizável.
- Que a referência é o "consumo normal" medido: ela é estimada.
- Que vale para cliente real ou para o Brasil: o dado é público e da Tailândia.
- Que o uso fora do expediente é dispensável: calendário não é necessidade.

Pendências do grupo (marcadas no relatório, nada foi inventado)

Pendência	O que falta	Quem
Teste de leitura (seção 12)	Uma pessoa de fora do grupo faz três tarefas sem ajuda: achar o ativo a investigar, comparar dois recortes, explicar de onde vem o esperado e a diferença entre kW e kWh. Registrar perfil, respostas, dificuldades e o que foi corrigido. Se for colega, chamar de revisão por pares	Grupo
Contribuições individuais (seção 16)	Só João Rietra está preenchido. Cada integrante preenche a própria linha com trabalho real	Cada integrante
Motivo da escolha dos 8 ativos	O relatório já diz o que dá para verificar (4 zonas, 3 tipos de carga, z4_Plug de propósito) e que o motivo individual não foi registrado. Quem escolheu confirma o motivo real e ajusta a frase	Quem montou o recorte

Uso de IA (declarado na seção 17)

Claude Code foi usado por João Rietra para esboçar o pipeline, o painel e o relatório. As decisões de referência e o desenho final foram revisados após críticas do grupo. A verificação foi feita por testes, conta independente e conferência cruzada.

8. Perguntas que podem aparecer, e respostas curtas

Pergunta	Resposta
Por que dado da Tailândia?	Não temos medição própria nem cliente. O CU-BEMS é dado real e público, com leituras por equipamento. Está rotulado como tal no painel e no relatório. Substituir por uma unidade piloto é a próxima etapa.
De onde vem o “esperado”?	Mediana da energia diária dos dias com o mesmo dia da semana numa janela anterior (8 semanas, na referência A). Nunca inclui o período avaliado. É estimativa, não medição.
Por que ordenar por soma dos positivos e não por saldo?	O saldo deixa dias abaixo compensarem dias acima. Na versão 1 isso colocou z1_AC1 em penúltimo, embora tenha o maior excesso. Corrigimos e documentamos (revisão 1).
Isso mostra economia ou desperdício?	Não. Desvio positivo é candidato a investigação. Confirmar ocupação, agenda e necessidade operacional antes de concluir.
A conclusão muda se mudarmos a referência?	No mês, não: z1_AC1 e depois z4_AC1 nas três referências. Por semana, sim: nas semanas 2 e 4 o primeiro lugar muda quando tiramos os feriados.
Como sabem que o cálculo está certo?	Quatro conferências: testes unitários, conta independente só com biblioteca padrão (diferença 0,00003 kWh), conferência cruzada JavaScript × Python em 2.016 valores, e execução do painel nos três casos.
Qual a diferença entre kW e kWh no painel?	V3 mostra potência média por hora (kW). V1 e V2 mostram energia por dia (kWh = potência média × 24 h). Nunca somamos nem misturamos no mesmo eixo.
O que acontece sem dados ou com esperado zero?	Período sem dados mostra “Sem dados no período” e esconde as vistas. Esperado zero (z4_Plug) mostra o desvio absoluto e “n/c” no relativo. Dia incompleto vira lacuna, não zero.
O rascunho foi feito antes do painel?	Não: foi redesenhado depois da versão 1, e o relatório declara isso. A mudança entre versões está comprovada nas imagens.
O que o grupo ainda não fez?	Teste de leitura com pessoa externa, contribuições individuais de todos e algumas conferências listadas na seção anterior. Estão marcadas como pendentes.

9. Onde está cada coisa no pacote

Pasta **av1-grupo-3-mapen/**. Para abrir o painel: **dashboard/index.html** (duplo clique). Estado por URL: **?ativo=z1_AC1&de=2018-11-04&ate=2018-12-01&ref=A**.

Evidência (índice do professor)	Onde está
E1 · Recorte e fluxo	racionalizacao.pdf, seções 1 e 2
E2 · Dados e qualidade	dados/ (recorte, bases, dicionario.md); seções 5 e 6; evidencias/verificacoes_qualidade.json
E3 · Referência e contas	Seção 7; codigo/conta_independente.py; codigo/conferencia_cruzada.js; codigo/test_av1_desvio.py
E4 · Protótipo	dashboard/; seções 10 e 11; evidencias/e4_*.png
E5 · Racionalização	Seções 8 e 9 e Anexo A; evidencias/ (rascunho, versões 1 a 3, captura anotada)
E6 · Validação e autoria	Seções 11 a 17: sensibilidade, teste de leitura (pendente), acessibilidade, contribuições (pendente), IA

Para reproduzir (na pasta av1-grupo-3-mapen/)

Passo	Comando	O que faz
0	pip install -r requirements.txt	Instala pandas, numpy e pytest (use um ambiente virtual)
1	python codigo/av1_desvio.py	Recalcula as bases e o dados.js do painel a partir do recorte por minuto. Não deve alterar nada versionado
2	python codigo/conta_independente.py z1_AC1 2018-11-12 A	Refaz um desvio só com a biblioteca padrão
3	node codigo/conferencia_cruzada.js	Compara painel (JS) com Python: 2.016 comparações, falhas 0
4	python -m pytest codigo -q	5 testes passam

Requisitos: Python 3.11 ou mais novo (testado em 3.11, 3.12 e 3.13) e Node (só para o passo 3; testado com Node 22). O LEIA-ME tem a instalação e a saída esperada de cada passo.

> **Regra de ouro para explicar:** pergunta → dado → cálculo → escolha visual → elemento da tela → decisão e limite. Se alguém perguntar “por que este gráfico?”, aponte a pergunta (P1 a P3) e a alternativa descartada na seção 8 do relatório.